

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 使用车身结构粘合胶 000.043.206.30

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
最低处理温度	000.043.206.30	最低温度	15°C		
最高处理温度	000.043.206.30	最高温度	35°C		
最佳处理温度	000.043.206.30	最低温度	18°C		
最佳处理温度	000.043.206.30	最高温度	23°C		
结构粘合	000.043.206.30	15°C 时的处理时间	75 min		
结构粘合	000.043.206.30	18°C 时的处理时间	70 min		
结构粘合	000.043.206.30	20°C 时的处理时间	65 min		
结构粘合	000.043.206.30	23°C 时的处理时间	60 min		
结构粘合	000.043.206.30	25°C 时的处理时间	55 min		
结构粘合	000.043.206.30	30°C 时的处理时间	45 min		
结构粘合	000.043.206.30	35°C 时的处理时间	35 min		
粘合胶涂条长度		长度	10 cm		
涂抹粘合胶	均匀抹匀	涂抹厚度	0.5 mm		
粘合胶涂条		涂胶厚度	3 mm		
粘合胶层最大厚度		粘合胶层厚度	1 mm		
最低硬化温度	000.043.206.30	最低温度	18°C		
最高硬化温度	000.043.206.30	最高温度	80°C		
装配强度	000.043.206.30	18°C 时的硬化时间	12 h		
装配强度	000.043.206.30	60°C 时的硬化时间	35 min		
耐久限度	000.043.206.30	18°C 时的放置时间	96 h		

版本

版本 1.0

有关在车辆制造过程中使用结构粘合的信息

通用信息

车身壳体结构粘合是指靠胶粘功能来保证硬度、碰撞强度和耐久限度，这些都可能对车身壳体的特性产生显著的积极影响。

传统的钢板车身壳体中使用的是高强度、热硬化单组分环氧树脂胶，其在阴极浸入法涂漆干燥箱中会完全硬化。

由于单组分环氧树脂胶的硬化温度要求不适合用于装配的车辆上，因此在修理过程中，会将这种粘合胶替换为冷硬化双组分环氧树脂胶。

组合接合过程

一般在标准量产和维修期间会采用组合接合过程。

进行电阻点焊时，在保养期间将取代所有的粘合表面和点焊缝。

在此情况下，必须在规定的恰当滞留时间内将未硬化的胶从接合区域除去，然后才能真正开始进行电阻点焊。

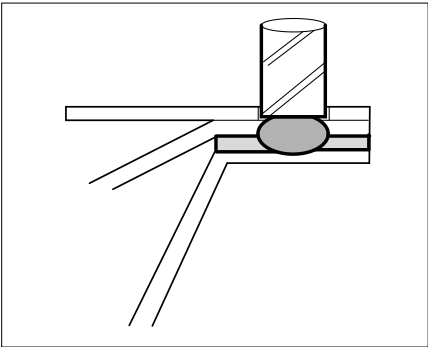
如果是双成分胶，混合和使用后硬化反应立即开始，这增加了粘度，因此要保证过程可靠，仅可在某一时窗内执行点焊粘合。

因此，开始涂覆粘合胶和接合之前，必须对将要接合的零件进行细致实时的准备工作（钻、切割至尺寸，固定等）。

这在必须从接合区域除去粘合胶的机械接合过程中（例如铆接）也同样适用。

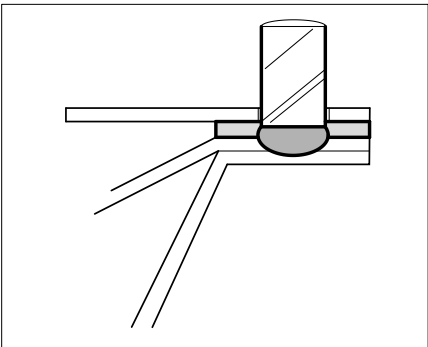
分离车身部件

对于只需要更换外层板的带有硬化粘结层的三层点焊板接合处，在外层板的点焊区域进行有效的钻孔，但不要损坏第二组分层中的点焊和粘结处。



分离车身部件

对于外层板上带有硬化粘结层的三层点焊板接合处，在外层板的点焊区域进行有效的钻孔，但不要损坏第二组分层中的点焊。



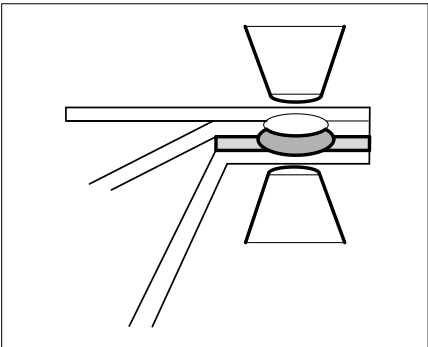
分离粘合的车身部件

拆卸松开的车身板件后，必须清除旧的粘合胶并磨平不均匀的点。

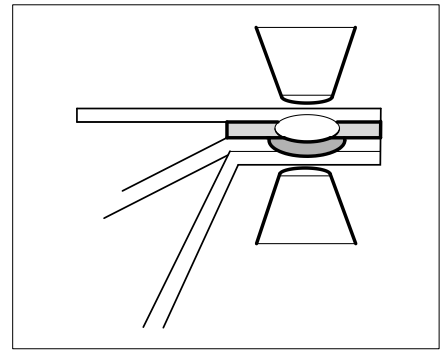
必须对法兰区域进行预处理，以便粘合。

焊接车身部件

固定好配件后，必须在原有的点焊位置上进行维修点焊，因为硬化后的粘接层区域不可能有电流。



点焊车身部件



点焊车身部件



信息

- 在对未淬火状态的粘结法兰进行点焊的区域，由于会存在燃烧产物，必须使用抽吸装置。
- 对于只能从一侧进行操作的区域，必须使用 MAG 塞焊或 MAG 焊缝进行接合。在这些情况下，不能在焊缝附近使用粘合胶，因为它会燃烧并会对接头产生不利的影响。
- 对于不带粘合胶的区域，必须采用相应的防腐蚀措施和密封措施加以保护。

由于热效应会毁坏高速档的粘结接合处，因此不允许使用电阻点焊以外的焊接方法。

使用粘合胶

概述信息



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



信息

- 开始处理前，车辆、部件和粘合胶必须恢复至处理温度（适应温度）。开始处理粘合表面前，处理温度必须已维持约 30 分钟。
- 粘接表面不得有油污、旧粘合胶、灰尘、湿气、涂料以及氧化物。
- 车身结构粘合胶和底漆必须只用于金属部件。
- 将粘合区域磨光/打磨至露出零件本体时，请仅使用纯碳化硅 (SiC) 制成的研磨产品。
- 接触经过清洁的表面时，务必戴上干净的手套，以免将手汗或污物带到粘合表面。
- 在 5 分钟内将底漆涂敷在裸露表面（尤其是铝制部件）上。分阶段处理大型部件并实施中间打磨。
- 涂上粘合胶后必须马上进行接合操作，以保证粘接牢固可靠。否则必须除去胶涂条，并重新对表面进行预处理、重新涂上粘合胶。

- 粘合胶硬化后，小心地为可靠近的粘合区域涂上底漆并用车身密封剂进行密封。使用空腔防锈剂，以防空腔内的粘合区域受到腐蚀。



信息

- 在处理时间内处理粘合胶。必须在此期间涂抹粘合胶并连接车身板件。在粘合区域内执行任何电阻焊或机械接合过程（例如铆接和螺丝接合）也必须在此期间实施。
- 未完全硬化之前，请勿在粘结部件上施加压力！
- 必须在打开的粘合胶胶筒上写上开封日期。粘合胶的保存期限为此日期后的 4 周。
- 如果胶筒中的粘合胶没有完全用完，必须将处理喷嘴留放在料筒上，直到粘合胶硬化。如果打算以后重新使用粘合胶，必须使用新的处理喷嘴。



信息

在冷却期间，放置一晚或气温较低的国家/地区，必须采取相应措施以确保达到最低硬化温度。

- 优化加热系统设置，例如禁用“夜间降低温度”功能。
- 关闭门窗，避免通风。
- 在车身维修区域安装辅助加热器。



信息

- 除本手册之外，请遵守车身修理的相关操作规程！



信息

红外线加热器只能加热车身的小型组件，因此仅适用于小修。

- 请仅使用带有温度控制、自动距离测量和测量点显示的设备。

准备粘合表面

初始清洁

除去粘性固体层，如灰尘、锈、漆层（阴极浸入式层）。

清洁

在稍后打磨粘合面至露出零件本体时，为防止残留的润滑脂接触到粘合面，请用浸有异丙醇或丙酮的无绒布清洁粘合面。将清洁后的表面晾干 15 分钟。

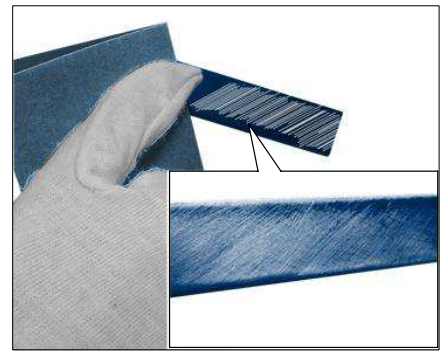


为粘合面除油污

打磨/研磨至露出零件本体

要提高粘合力，请用 150 至 180 粒度的砂纸打磨粘合面至露出零件本体。用砂纸交叉打磨，可改善打磨效果。

将粘合面打磨/磨光至露出零件本体时，只能使用纯碳化硅 (SiC) 制成的研磨产品。

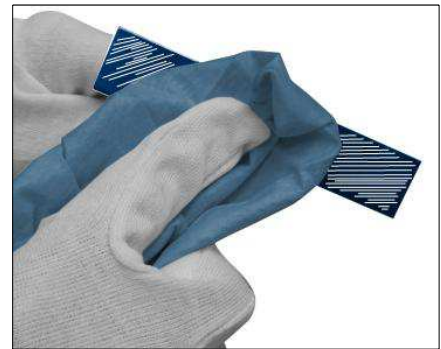


打磨粘合面至露出零件本体

清洁

然后使用浸有异丙醇或丙酮的无绒布清洁裸露的粘合法兰区域，直到布上没有更多残留物。

将清洁后的表面晾干 15 分钟；粘合面必须完全晾干。



为粘合面除油污

涂底漆

在清洁表面涂上底漆。

处理条件

在处理过程中，环境温度和材料温度至少须为
→ **最低温度: 15°C**，并且不得超过 → **最高温度: 35°C**。

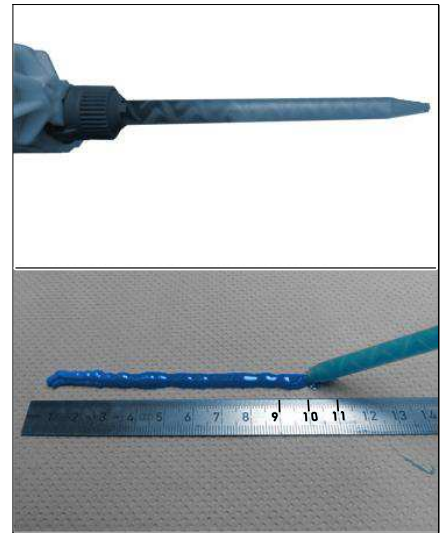
最佳处理温度为 → **最低温度: 18°C** 到 → **最高温度: 23°C**。

处理温度越高，处理时间便越短。

- **15°C 时的处理时间: 75 min**
- **18°C 时的处理时间: 70 min**
- **20°C 时的处理时间: 65 min**
- **23°C 时的处理时间: 60 min**
- **25°C 时的处理时间: 55 min**
- **30°C 时的处理时间: 45 min**
- **35°C 时的处理时间: 35 min**

接合过程

1. 检查粘合胶渗出的量。

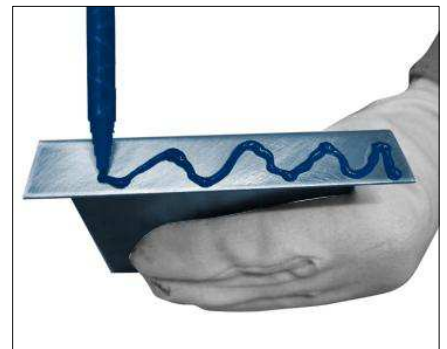


检查溢出的粘合胶

- 1.1. 确保双组分粘合胶在混合管中混合均匀。
- 1.2. 对接头涂抹粘合胶之前，在纸巾或类似物体上涂抹长度为 → **长度: 10 cm** 的粘合胶涂条，稍后予以弃置。硬化过程也可通过该涂条进行查验。

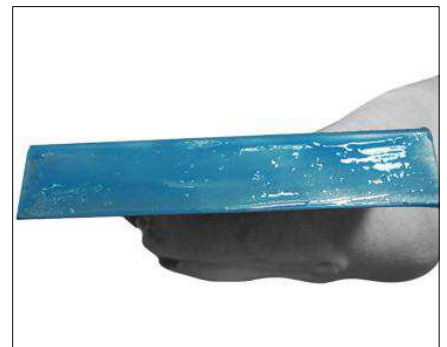
2. 涂抹粘合胶。

- 2.1. 将粘合胶涂抹到接头的凸缘上。



涂抹粘合胶。

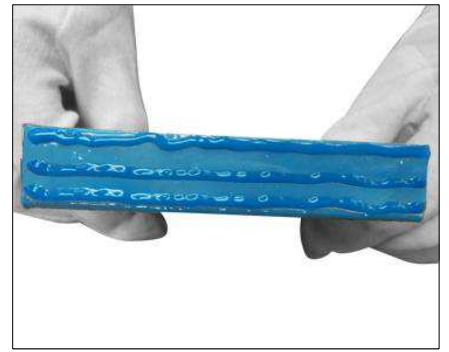
- 2.2. 在接头凸缘上涂开粘合胶。 → **涂抹厚度: 0.5 mm**



均匀涂开粘合胶

- 2.3. 没有阴极浸入法涂漆覆盖的区域以及暴露在外的带孔车身板必须用结构粘合胶涂刷或填充。

3. 对边缘涂抹粘合胶。



边缘的粘合胶涂条

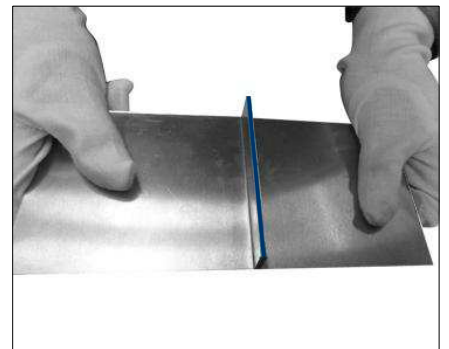
3.1. 在接头的边缘和中央涂抹额外的粘合胶涂条。 → **涂胶厚度: 3 mm**



信息

- 当粘合胶沿整个接头的两侧渗出时，表示已涂抹足够量的粘合胶。
- 1 管 50 ml 的粘合胶足够涂抹约 1.3 m 长的凸缘。

4. 接合部件。



接合部件

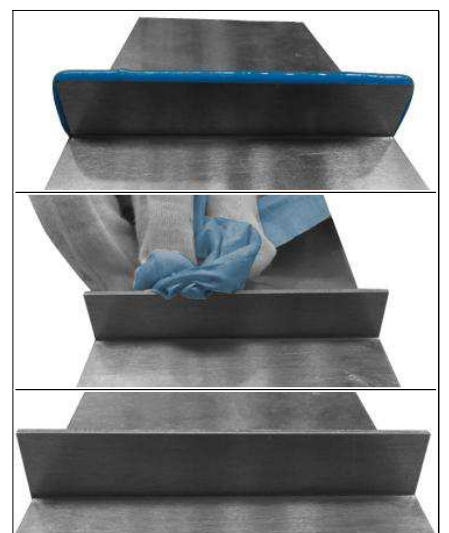
4.1. 请在规定的处理时间内接合、固定、焊接、铆接并拧紧部件。

涂上粘合胶后必须马上进入接合过程，以保证良好、可靠的粘合效果。

否则必须除去粘合胶涂条，重新对表面进行预处理并重新涂上粘合胶。

接合后的粘合胶层厚度不得超过 → **粘合胶层厚度: 1 mm**；必要时，使用抹刀在粘合表面均匀涂开粘合胶。

5. 除去多余粘合胶。



除去多余粘合胶

- 5.1. 用纸或布擦除多余的材料。
- 5.2. 用浸有丙酮的布清洁可见表面。

硬化后的材料只能通过机械方式予以清除。

硬化

所采用的车身结构粘合胶将在温度处于 → **最低温度: 18°C** 到 → **最高温度: 80°C** 之间时发生硬化。



信息

红外线加热器只能加热车身的小型组件，因此仅适用于小修。

- 请仅使用带有温度控制、自动距离测量和测量点显示的设备。

可通过提高温度来加快硬化速度（例如使用红外线加热器 或放置到油漆间）。

在未达到所要求的装配强度前，请勿向粘结部件施加压力。

装配强度



信息

- 在整个指定的时间段内，物体温度必须超过最低硬化温度。
- 如果在指定时间段内无法达到最低硬化温度，则必须延长放置时间或为粘结连接处加热。
- 如果硬化温度远低于最低硬化温度（约为 10°C），则可能会对粘结连接处造成无法修复的损坏。这可能会对粘结连接处的强度造成不利影响。



信息

- 达到所需的装配强度后，必须立即将车辆从校正系统中移出。然后便可执行装配工作。

修复粘合后至少应间隔 → **18°C 时的硬化时间: 12 h** 小时（静置硬化一晚）才可移动车辆并在车辆上执行后续工作。

可通过加热来缩短放置时间。例如， → **60°C 时的硬化时间: 35 min**。

防腐

粘合胶硬化后，小心地为可靠近的粘合区域涂上底漆并用车身密封剂进行密封。

使用空腔防锈剂，以防空腔内的粘合区域受到腐蚀。

处置

混合并完全硬化后的少量粘合胶残留物可作为工业废物予以弃置。

浸有丙酮的用过的清洁布、空的粘合胶胶筒和用过的混合管必须作为特殊类别的废物予以弃置。

耐久限度



信息

- 在整个指定的时间段内，物体温度必须超过最低硬化温度。

- 如果在指定时间段内无法达到最低硬化温度，则必须延长放置时间或为粘结连接处加热。
- 如果硬化温度远低于最低硬化温度（约为 10°C），则可能会对粘结连接处造成无法修复的损坏。这可能会对粘结连接处的强度造成不利影响。



信息

这段时间过后，车辆便符合碰撞要求，并可在公路上行驶。

可将车辆交付给客户。

从接合修理的部件到开始使用这些部件中间应至少间隔 → **18°C 时的放置时间: 96 h 小时。**

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99